

KOD UCZNIA	Czas rozwiązywania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) 	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2019/2020
ETAP REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa **60 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (8 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	3	3	1	2	4	5	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia								

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 2]

Liczby a , b , c , d są dodatnie. Liczba b jest o 200% większa od liczby a , liczba c jest o 100% większa od liczby b , liczba d jest o 100% większa od liczby c . Oblicz, o ile procent liczba b jest mniejsza od liczby d .

Odpowiedź:

Zadanie 2. [0 – 3]

Dwie beczki zawierają razem 240 litrów wody. Gdyby z pierwszej beczki przelać do drugiej tyle wody, żeby zawartość drugiej beczki podwoiła się, a następnie z drugiej beczki przelać do pierwszej tyle wody, żeby zawartość pierwszej beczki podwoiła się, to w obu beczkach byłoby tyle samo wody. Oblicz, ile litrów wody jest w każdej z tych beczek.

Odpowiedź:

Zadanie 3. [0 – 3]

W trójkącie ostrokątnym ABC poprowadzono dwie wysokości CD i AE .

Wiadomo, że $|DB| = 2,5\text{ cm}$, $|CD| = 5\text{ cm}$ oraz $|AE| = 4\text{ cm}$. Oblicz długość odcinka EB .

Odpowiedź:

Zadanie 4. [0 – 1]

Wykaż, że jeżeli kąt przyległy do jednego z kątów wewnętrznych trójkąta jest dwa razy większy od drugiego kąta wewnętrznego tego trójkąta, to trójkąt jest równoramienny.

Zadanie 5. [0 – 2]

Su ma dwóch liczb naturalnych wynosi 64. Przy dzieleniu większej przez mniejszą otrzymujemy iloraz 3 i resztę 4. Znajdź te liczby.

Odpowiedź:

Zadanie 6. [0 – 4]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

1. Długości dwóch boków trójkąta wynoszą 4 oraz $5\frac{1}{2}$, a obwód tego trójkąta jest liczbą naturalną. Trzeci bok tego trójkąta może mieć maksymalnie długość równą:

A. 9

B. 8,5

C. 7,5

D. 9,5

2. Kwadrat liczby x jest o 1 większy od kwadratu liczby x pomniejszonej o 1. Zatem

A. $x = 0$

B. $0 < x < 1$

C. $x = 1$

D. $x > 1$

3. Jeżeli w wyniku podzielenia liczby całkowitej a przez liczbę 5 otrzymamy resztę 3, to dzieląc liczbę $4a$ przez 10 otrzymamy resztę:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

4. $\frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{48 \cdot 50} =$

A. $\frac{48}{100}$

B. $\frac{26}{100}$

C. $\frac{13}{100}$

D. $\frac{24}{100}$

Zadanie 7. [0 – 5]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Każde dwie spośród trzech dodatnich liczb całkowitych x, y, z są różne. Ponadto liczby te spełniają zależności $NWD(x, y) = 1$ oraz $NWD(x, z) = 1$. Wynika z tego, że $NWD(y, z) = 1$.	P	F
Obwód trójkąta równobocznego o wysokości 3 jest równy $6\sqrt{3}$.	P	F
Cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6 można ustawić w takiej kolejności, aby otrzymać liczbę sześciocyfrową, która jest liczbą pierwszą.	P	F
Liczba dodatnich liczb nieparzystych, mniejszych od 2^{2020} jest równa 2^{2019} .	P	F
Liczby a, b, c są długościami boków dowolnego trójkąta. Wynika z tego, że a^2, b^2, c^2 również są długościami boków trójkąta.	P	F
Liczb trzycyfrowych podzielnych przez 7 lub 11 jest 198.	P	F

BRUDNOPIS